We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Liberty

其他名稱: /

用途: 植物保護產品，殺草劑

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市10486松江路87號帝國大廈16樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7704
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別5 (吸入-霧滴)
急毒性物質: 級別4 (皮膚)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別2B
皮膚過敏物質: 級別1B
生殖毒性物質: 級別1B (生育能力)

生殖毒性物質: 級別2 (胎兒)
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露 (神經系統): 級別1
特定標的器官系統毒性物質 - 重複暴露 (神經系統): 級別2
水環境之危害物質 (急性): 級別2
水環境之危害物質 (慢性): 級別2

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
危險

危害警告訊息:

H320	造成眼睛刺激。
H315	造成皮膚刺激。
H312	皮膚接觸有害。
H333	吸入可能有害。
H317	可能造成皮膚過敏。
H360	可能損害生殖力。懷疑對未出生胎兒有損害。
H370	會對器官造成傷害(神經系統)。
H373	長期或重複暴露可能對器官造成傷害(神經系統).
H401	對水生生物有毒。
H411	對水生生物有毒並具有長期持續影響。

危害防範措施:

P101	如需就醫，隨手帶產品容器或標籤。
P102	遠離孩童。
P103	使用前讀取標示。

危害防範措施 (預防):

P280	穿戴防護手套、防護衣和眼睛或面部防護具。
P260	切勿吸入粉塵/氣體/霧氣/蒸氣。
P201	使用前取得說明。
P202	在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。
P270	使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。
P272	受沾染的工作服不得帶出工作場所。
P264	使用後徹底清洗汙染之身體部位

危害防範措施 (應變):

P308 + P311	如接觸或有疑慮時: 須聯繫毒/藥物防治諮詢中心或醫師.
P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如戴隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P308 + P313	如暴露接觸到或有疑慮時，立即就醫。
P302 + P352	如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗。
P333 + P313	如發生皮膚刺激或皮疹，立即送醫。
P361 + P364	立即脫掉所有受污染的衣服，清洗後方可重新使用。
P391	收集溢漏。
P337 + P313	如仍覺眼睛有刺激，立即送醫。

危害防範措施 (儲存):

P405	加鎖存放。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
見第12章-PBT和vPvB的評估結果。
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

外觀(物質狀態): 液體

化學性質

物質性質: 混合物

植物保護產品, 殺草劑, 可溶性液劑(SL)

危害成分之中英文名稱

固殺草 (Glufosinate Ammonium)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): 18 %	Acute Tox.: 級別 4 (吸入-粉塵)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 77182-82-2	Acute Tox.: 級別 4 (吞食)
	Acute Tox.: 級別 4 (皮膚)
	Repr.: 級別 1B (生育能力)
	Repr.: 級別 2 (胎兒)
	STOT SE (神經系統): 級別 1
	STOT RE (神經系統): 級別 2
	Aquatic Acute: 級別 1
	Aquatic Chronic: 級別 1
	M-factor(係數) 急性: 1
	M-factor(係數) 慢性: 1

乙氧化C12-14醇硫酸鈉鹽 (Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 25 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 68891-38-3	Skin Corr./Irrit.: 級別 2 Eye Dam./Irrit.: 級別 1 Aquatic Acute: 級別 2

丙二醇甲醚 (1-methoxypropan-2-ol)

濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 15 % 化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 107-98-2	Flam. Liq.: 級別 3 Acute Tox.: 級別 5 (吞食) STOT SE: 級別 3 (嗜睡和暈眩)

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。 中毒症狀甚至在事故發生幾小時後仍可能出現，所以須持續醫療觀察至少48小時。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
立即用清水徹底清洗，蓋上滅菌後的紗布，請皮膚科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後, 立即翻轉眼瞼, 用流動清水清洗15 分鐘以上並就醫。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
不可催吐. 立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。, 嘔吐, 腹瀉, 腹絞痛, 顫抖, 低血壓, 虛弱, 不省人事, 昏迷, 痙攣, 呼吸停止, 噁心, 加快脈博速率, 症狀可能延遲數小時才出現
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。 使用活性碳。 若有需要，給予氧氣。 監測呼吸、心臟和中樞神經系統。 醫療監護至少24-48小時。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧, 乾粉, 泡沫, 二氧化碳

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2), 氮氧化物(nitrogen oxides), 硫氧化物, 磷化物

火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自攜式空氣呼吸器及化學防護衣。

特殊滅火程序:
火場中以水噴灑容器保持冷卻。 如發生火災或爆炸不要吸入煙。 受污染之消防水必須分開收集，勿使其流入污水系統。 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
切勿吸入蒸氣/噴霧。穿著個人防護衣。避免接觸皮膚，眼睛和衣服。

環境注意事項:
不可排入底土/土壤層。不要排入排水溝/地表水/地下水。

清理方法:
小量的洩漏: 用合適的吸收材料吸附乾淨 (例如沙，木屑，廣用吸附劑，矽藻土等)。
大量溢出時: 圍堵洩漏物。 用幫浦注入容器。
依法規處置被吸收的材料。 將廢棄物收集於合適且能貼標和密封之容器內 參照環保法規，以水及清潔劑澈底清潔污染之地面及物品。 配備合適的防護設備。

7. 安全處置與儲存方法

處置

若正確的儲存和處理，毋須特殊措施。 確保存放及工作地點完全的通風。 使用時，嚴禁飲食或抽煙。 休息和下班前必須洗手和/或臉。

防火、防爆措施:
無須採取特別預防措施。 此物質/產品為不燃物。 此產品為非爆炸物。

儲存

與食品和動物飼料隔離。
儲存條件的詳盡資訊: 遠離熱。 避免日光直射。

儲存安定性:
儲存期間: 60 月

8. 暴露預防措施

控制參數

丙二醇甲醚 (1-methoxypropan-2-ol), 107-98-2;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 50 ppm (ACGIHTLV)
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 100 ppm (ACGIHTLV)
八小時日時量平均濃度 (TWA) 369 mg/m3；100 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))
短時間時量平均容許濃度 (STEL) 461.25 mg/m3；125 ppm (職業暴露限制OEL(台灣))

固殺草 (Glufosinate-Ammonium), 77182-82-2;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 0.33 mg/m3 (BASF recomm. occupational exposure limit)

個人防護設備

呼吸防護:
適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 用於有機、無機、無機酸、鹼性化合物氣體/蒸氣與毒性微粒的複合式過濾器(如 EN 14387 ABEK-P3型)。

手部防護:
耐化學品安全手套 (EN ISO 374-1) 適合長時間,直接接觸化學藥品時配戴 (建議: 保護指數6,依 EN ISO 374-1,防滲透時間 > 480 分鐘): 如亞硝酸鹽類橡膠 (0.4 毫米)，氯丁二烯橡膠 (0.5 毫米)，丁基橡膠 (0.7 毫米) 及其他類型。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
所說明之個人防護用具, 適用於處理消費者使用之植保包裝 建議穿著密閉工作服 工作服須分開放置。切勿放近食物、飲品及動物飼料。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體
外觀(顏色):	淡藍色
氣味:	微弱氣味, 辛辣的
嗅覺閾值:	未確定因吸入造成的潛在健康危害。
PH值:	大約 4.5 - 6.5 (20 ℃)
熔點:	大約 0 ℃ 適用於溶劑的資料。

沸點/沸點範圍:	大約 100 ℃ 適用於溶劑的資料。	
閃火點:	不燃物。	
揮發速率:	不適用	
易燃性 (固體/氣體):	不適用	
爆炸界限(下限):	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。	
爆炸界限(上限):	根據我們對該產品的經驗和對其成分的知識，只要我們適當地並且在其應用的範圍內使用該產品，不會有任何的危險。	
自燃溫度:	440 ℃ 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。	(Directive 92/69/EEC, A.15)
分解溫度:	若依指示儲存和處理不會產生分解。	
爆炸危害:	非爆炸性	(Directive 92/69/EEC, A.14)
助燃特性:	不傳播火焰	
蒸氣壓:	大約 23 hPa (20 ℃) 適用於溶劑的資料。	
密度:	大約 1.11 g/cm3 (20 ℃)	
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用	
(水中)溶解度:	可溶	
辛醇/水分配係數 (log Kow):	不適用於混合物。	
黏度，動態的:	64.8 mPa.s (20 ℃) 此數值由偵測動態黏度後計算而判定。	(德國工業標準 51562)

其它資料:
如有需要，其他理化性質資料將在這一部份述明。

<u>顆粒特性</u>

粒徑分布: 該物質/商品以非固體或顆粒形式銷售或使用。 -

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免溫度超過。 避免日光直射。 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
強酸, 強鹼, 強氧化劑

特殊狀況下可能之危害反應:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

危害分解物:
氨(Ammonia, anhydrous)

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg
無死亡率。

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): > 5.25 mg/l 4 h

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 1,000 - < 2,000 mg/kg

急毒性評估

經短時間皮膚接觸測試，顯示為中等毒性。 經吸入試驗後, 實際為非毒性。 經單一攝取試驗後, 實際為非毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 嘔吐 腹瀉 腹絞痛 顫抖 低血壓 虛弱 不省人事 昏迷 痙攣 呼吸停止 噁心 加快脈博速率 症狀可能延遲數小時才出現

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
眼睛接觸有刺激性。 皮膚接觸有刺激性。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (OPP 81-5 (EPA-Guideline))

皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 刺激性。

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
接觸皮膚可能造成過敏。

實驗/計算所得數據:
修訂的普勒試驗 豚鼠: 非過敏性。 (經濟合作開發組織(OECD)準則 406)

老鼠局部淋巴腫瘤分析 (LLNA) 老鼠: 皮膚敏感性 (經濟合作開發組織(OECD)準則 429)

老鼠局部淋巴腫瘤分析 (LLNA) 老鼠: 皮膚敏感性

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。 誘變性試驗結果顯示無潛在生育毒性。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。 多種動物實驗研究未發現有致癌跡象

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
生殖毒性評估:
動物試驗顯示該物質會引起生殖能力受損。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
畸形作用評估:
依據動物實驗此物質不會造成畸形，然而劑量顯示還是有毒性的。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

單一曝露可能會對器官有毒性關聯

備註: 產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
重覆吸收毒性評估:
長時間或重複接觸可能會導致神經系統紊亂。

資料關於: 丙二醇甲醚 (1-methoxypropan-2-ol)
重覆吸收毒性評估:
在反覆皮膚接觸的動物試驗中沒有發現不良效應。反覆吸入高劑量的該物質可能造成對肝臟的損害。動物實試驗中，重覆攝取高劑量該物質後可能造成肝臟損害。

呼吸性危害

無吸入性危害.

其它相關毒性資料

誤用將對健康有害

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
對水生生物有毒並具有長期持續影響。
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 21.41 mg/l, 魚類, 淡水;

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 61.83 mg/l, 水蚤(daphnia)

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (96 h) 8.28 mg/l, 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata)

無可觀察之影響濃度 (96 h) 0.56 mg/l, 綠藻(Pseudokirchneriella subcapitata)

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
在不同環境區間評估運輸風險。:
經過土壤曝露， 依其產品降解程度, 產品已逐步失去原有濃度, 此時可將降解後之產品移至較深且含水量豐富之土壤層

持久性及降解性

生物降解與消去度的評估 (H2O):
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
生物降解與消去度的評估 (H2O):
不易生物降解（依國際經濟合作暨發展組織OECD之標準)。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
產品未經測試, 本聲明來自各別成份性質。

資料關於: 固殺草 (Glufosinate Ammonium)
生物蓄積性:
生物濃度係數: < 1, 魚類, 淡水魚;
不會在有機體中積累。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
未經管制, 不可將產品排放至中環境中。

13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空, 再依所裝之產品廢棄方式廢棄。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 3082
聯合國運輸名稱:	環境危害物質，液體，未特別述明 (GLUFOSINATE AMMONIUM)
運輸危害分類:	9，EHSM
包裝類別:	III
環境危害:	是
特殊運送方法及注意事項:	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）

國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運 IMDG		**Sea transport** IMDG	
聯合國編號:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
聯合國運輸名稱:	環境危害物質,液體,未特別述明 (GLUFOSINATE AMMONIUM)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)
運輸危害分類:	9，EHSM	Transport hazard class(es):	9，EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是 海洋污染物(是/否): 是	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-A; S-F	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-F

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 3082	UN number or ID number:	UN 3082
聯合國運輸名稱:	環境危害物質,液體,未特別述明 (GLUFOSINATE AMMONIUM)	UN proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLUFOSINATE AMMONIUM)
運輸危害分類:	9，EHSM	Transport hazard class(es):	9，EHSM
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	是	Environmental hazards:	yes

特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
不打算進行散裝海運。	Maritime transport in bulk is not intended.

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 171

國內運輸規定見第15 章。

<u>特殊運送方法及注意事項（詳細資料）</u>
以下規定可能適用於淨含量不超過5 L的包裝產品
ADR，RID，ADN：特殊規定375；
JT/T617.3;
IMDG：2.10.2.7；
IATA：A197；
TDG：特別規定99（2）；
49 CFR：§71.4（c）（2）。

15. 法規資料

<u>適用法規</u>

為避免對人類環境所造成的風險，務必遵照指示使用。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。